

(a1) (b1)

题解 4-10 图(a)(b)

图(b)，应用电阻分压求得开路电压 u_{oc} 为

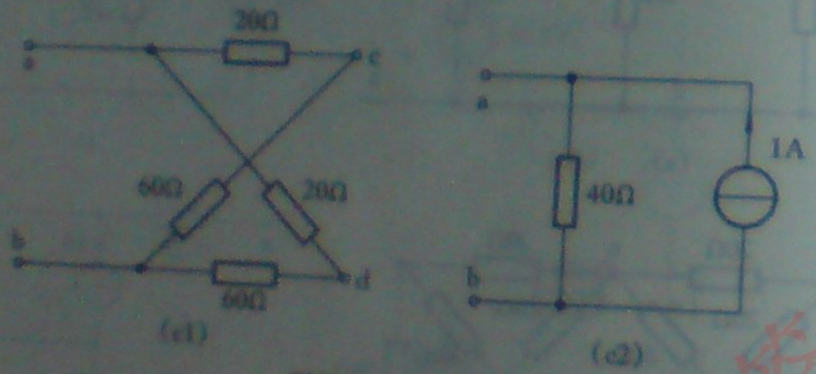
$$u_{oc}=\frac{U_1}{R}\times aR=aU_1$$

把电压源短路，可求得等效内电阻为

$$R_{eq}=[(R-aR)\ /\!/\ aR]+R_1=a(1-a)R+R_1$$

等效电路如题解图(b1)所示。

图(c)，这个问题用诺顿定理求解比较方便，把 ab 端口短路，显然短路电流等于电流源的电流，即 $I_{sc}=I_{ab}=1$ A

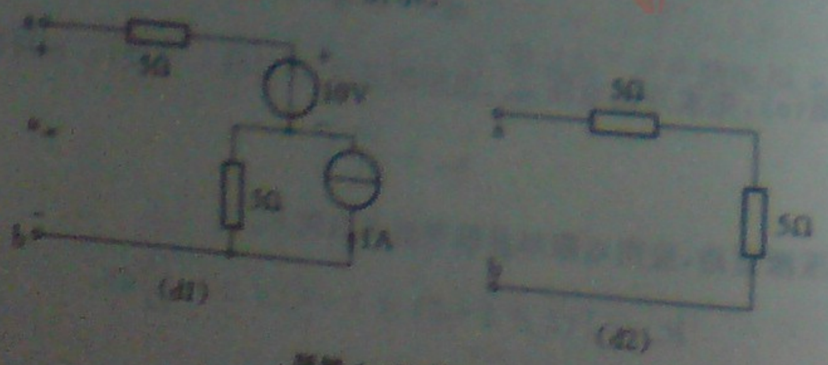


(c1) (c2)

题解 4-10 图(c)

把电流源开路求等效内电阻 R_{eq}，由于电路是一平衡电桥，可以把 cd 右侧电阻电路断去如题解图(c1)所示，则 $R_{eq}=(20+60)\ /\!/\ (20+60)=40\ \Omega$

画出诺顿等效电路如题解图(c2)所示。



(d1) (d2)

题解 4-10 图(d)

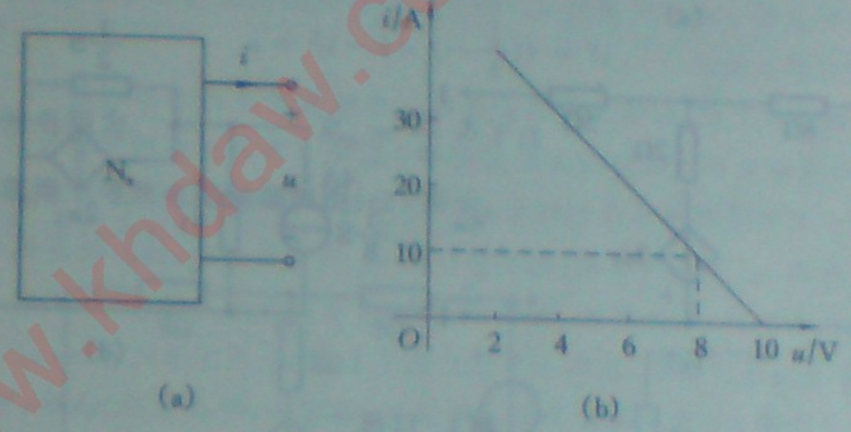
图(d)，应用替代定理，得等效电路如题解图(d1)所示，则开路电压为

$$u_{oc}=10-5\times 1=5\text{V}$$

把图(d1)中的电压源短路，电流源开路，等效电阻 $R_{eq}=5+5=10\ \Omega$

画出戴维宁等效电路如图(d2)所示。

4-11 题 4-11 图(a)所示含源一端口的外特性曲线画于题 4-11 图(b)中，求其等效电源。

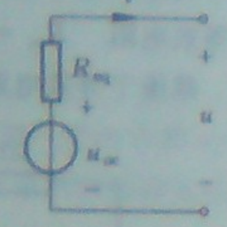


(a) (b)

题 4-11 图

解：根据戴维宁定理可知，图示含源一端口电路可以等效为题解 4-11 图所示的电源电路，其端口电压 u 和电流 i 满足关系式

$$u=u_{oc}-R_{eq}i$$



题解 4-11 图

图(b)所示的含源一端口的外特性曲线方程为

$$u=10-\frac{1}{5}i$$

比较以上两个方程式，可得等效电源电路的参数

$$u_{oc}=10\text{ V},\quad R_{eq}=\frac{1}{5}=0.2\ \Omega$$

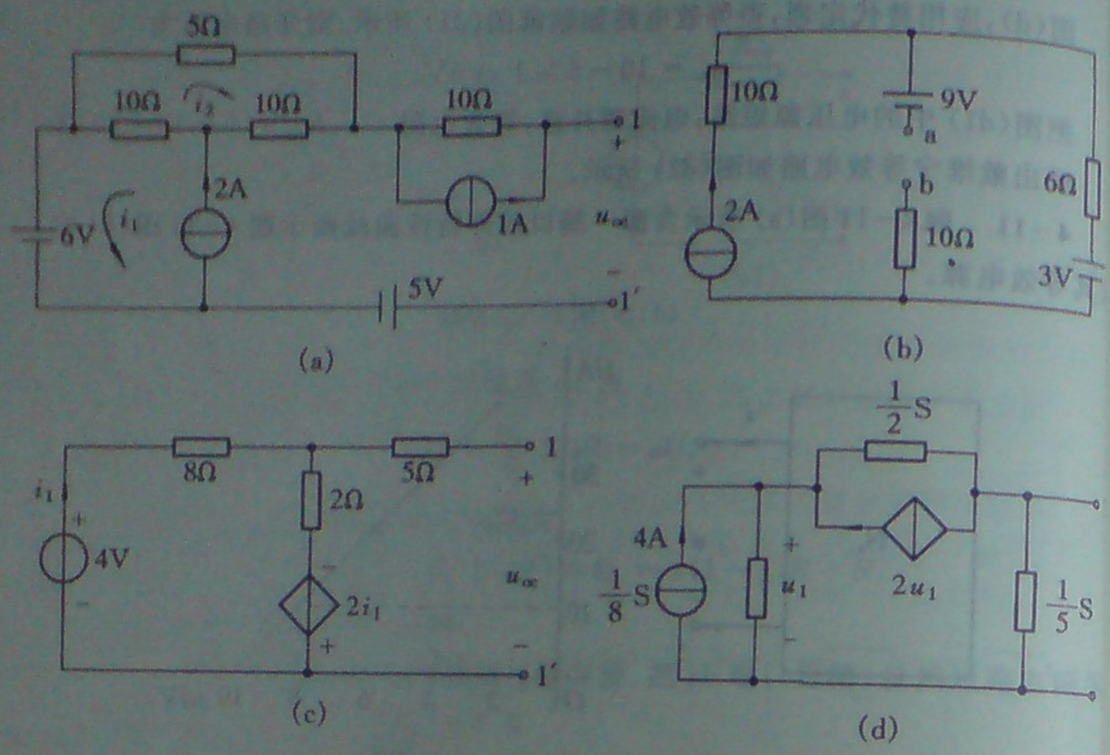
4-12 求题 4-12 图所示各电路的等效戴维宁电路或诺顿电路。

解：图(a)，先求开路电压 u_{oc}，应用网孔电流法，设网孔电流 i_1，i_2，其绕行方向如图(a)所示，列网孔电流方程为

$$\begin{cases}i_1=2\\10i_1+(10+10+5)i_2=0\end{cases}$$

联立求解以上方程，可得 $i_2=\frac{-20}{25}=-0.8$ A

www.khdaw.com 课后答案网

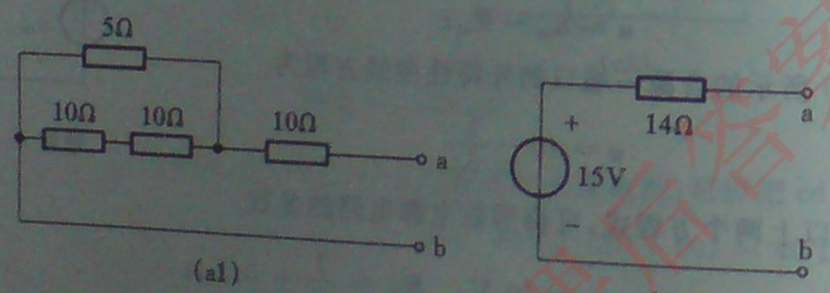


题 4-12 图

故开路电压为 $u_{oc}=10\times1-5i_2+6-5=11+5\times0.8=15\ \text{V}$

将电压源短接，电流源开断，得题解图(a1)所示电路，应用电阻串并联等效求得等效电阻 $R_{eq}=5\ /\!/\ (10+10)+10=14\ \Omega$。

戴维宁等效电路如题解图(a2)所示。



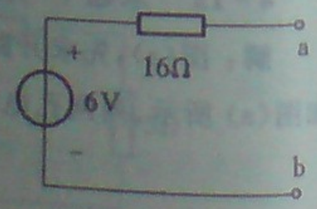
图(b)，根据 KVL 求开路电压 u_{ab} 为

$$u_{ab}=-9+6\times2+3=6\ \text{V}$$

把 3V 电压源短路，2A 电流源断开，可以看出等效内阻为

$$R_{eq}=10+6=16\ \Omega$$

戴维宁等效电路见题解图(b1)。



图(c)，设开路电压参考方向如图中所示。显然 u_{oc}

等于受控源所在支路的电压，即

$$u_{oc}=2i_1-2i_1=0$$

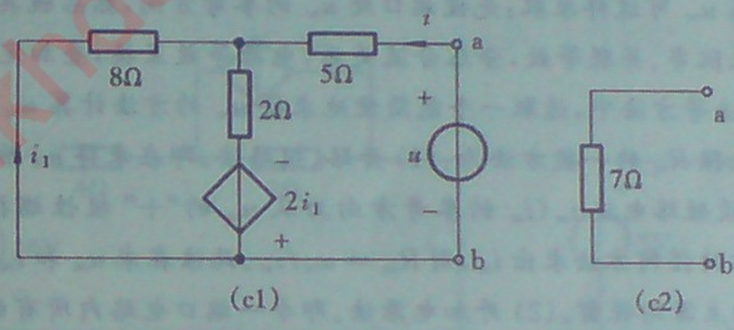
由于电路中有受控源，求等效电阻时不能用电阻串、并联等效的方法，现采用求输入电阻的外加电源法。将图(c)中 4V 独立电压源短路，在 ab 端子间加电压源 u 如题解图(c1)所示。根据 KVL 列方程

$$\begin{cases}u=5i-8i_1\\8i_1+2(i+i_1)-2i_1=0\end{cases}$$

可得 $$u=5i-8\times\left(-\frac{1}{4}i\right)=7i$$

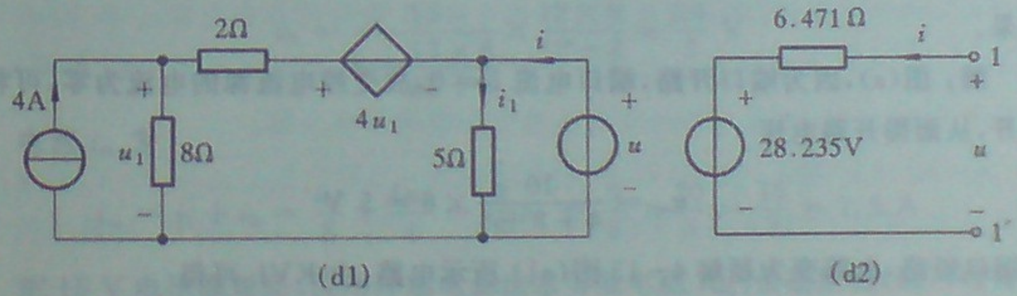
故等效电阻为 $$R_{eq}=\frac{u}{i}=7\ \Omega$$

画出戴维宁等效电路如题解图(c2)所示。



题解 4-12 图

图(d)，原图变换为如题解图(d1)所示。在端口 1-1′ 处外加一个电压源 u，通过求出在端口 1-1′ 的 $u-i$ 关系得出等效电路。应用 KVL 列出中间网孔的电压方程，应用 KCL 列出下部结点的电流方程有



题解 4-12 图

$$\begin{cases}2(i-i_1)-3u_1=u\\\frac{u_1}{8}+\frac{u}{5}=(i+4)\end{cases}$$

www.kdaw.com 课后答案网

可得 $$2i-\frac{2}{5}u-24i-96+\frac{24}{5}u=u$$

整理得 u-i 关系为

$$u=\frac{96\times5}{17}+\frac{22\times5}{17}i=28.235+6.471i$$

这个关系式与图(d2)的等效电路的端口电压、电流的关系式是一致的，即可得原图 1-1′ 端口的 $u_{oc}=28.235\ \text{V}$，$R_{eq}=6.471\ \Omega$

这一解法是一步同时求出 u_{oc} 和 R_{eq}，但在电路比较复杂时不易采用，因为这一解法要求解方程组。

注：戴维宁定理、诺顿定理是分析线性电路最常用的两个定理。从 4-8 题至 4-12 题的求解过程可以归纳出应用这两个定理求等效电路的步骤为：(1) 求一端口电路端口处的开路电压或短路电流；(2) 求等效内电阻；(3) 画出等效电路。

开路电压 u_{oc} 可这样求取：先设端口处 u_{oc} 的参考方向，然后视具体电路形式，从已掌握的电阻串、并联等效，分压分流关系，电源等效互换，叠加定理，回路电流法，结点电压法等方法中，选取一个能简便地求得 u_{oc} 的方法计算 u_{oc}。

求等效电阻 R_{eq} 的一般方法为：(1) 开路、短路法。即在求得 u_{oc} 后，将端口的两端子短路，并设短路电流 i_{sc}（i_{sc} 的参考方向为从 u_{oc} 的“+”极性端指向“−”极性端），应用所学的任何方法求出 i_{sc}，则 $R_{eq}=u_{oc}/i_{sc}$。此法在求 u_{oc} 和 i_{sc} 时，一端口电路内所有的独立源均保留。(2) 外加电源法。即令一端口电路内所有的独立源为零（独立电压源短路，独立电流源开路），在两端子间外加电源（电压源、电流源均可），求得端子间电压 u 和电流 i 的比值，则 $R_{eq}=u/i$（u 与 i 对两端电路的参考方向关联）。(3) 若两端电路是不含受控源的纯电阻电路，则除上述方法外常用电阻串、并联等效和 Y-△ 互换等效求 R_{eq}。

4-13 求题 4-13 图所示两个一端口的戴维宁或诺顿等效电路，并解释所得结果。

解：图(a)，因为端口开路，端口电流 $i=0$，故受控电流源的电流为零，可将其断开，从而得开路电压

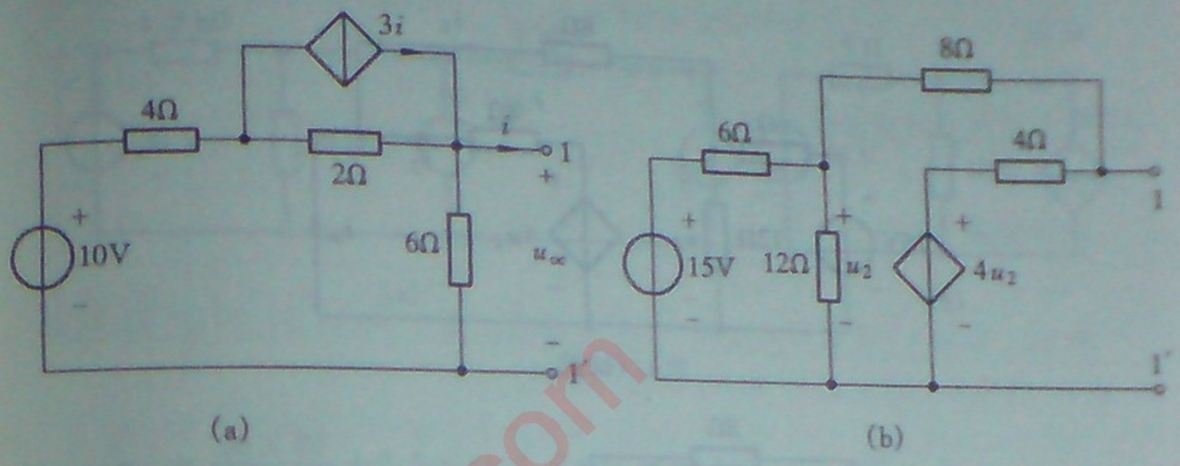
$$u_{oc}=\frac{10}{4+2+6}\times6=5\ \text{V}$$

把端口短路，电路变为题解 4-13 图(a1) 所示电路，由 KVL 可得

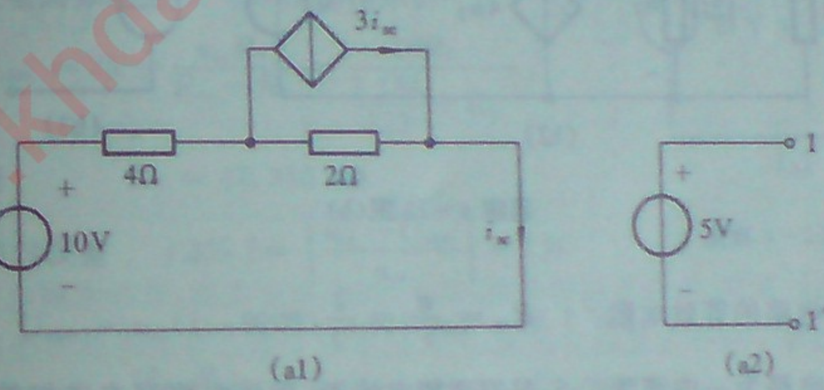
$$(4+2)i_{sc}-2\times3i_{sc}=10$$

从中解出 $$i_{sc}=\frac{10}{4+2-2\times3}=\infty$$

这说明该电路的等效电阻 $R_{eq}=\frac{u_{oc}}{i_{sc}}=0$，故等效电路为题解图(a2) 所示的 5 V 理想电压源。显然其诺顿等效电路是不存在的。



题 4-13 图



题解 4-13 图(a)

图(b)，把端子 1-1′ 短路，电路如题解图(b1) 所示，由图可知 12 Ω 电阻和 8 Ω 电阻并联，则电压

$$u_2=\frac{15}{6+\frac{12\times8}{12+8}}\times\frac{12\times8}{12+8}=\frac{20}{3}\ \text{V}$$

电流 i_{sc} 为

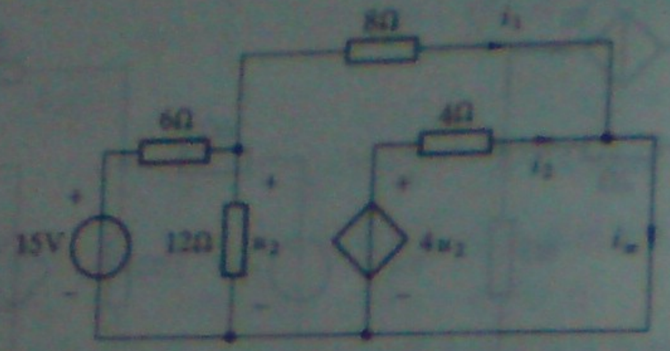
$$i_{sc}=i_1+i_2=\frac{u_2}{8}+\frac{4u_2}{4}=\frac{9}{8}u_2=\frac{9}{8}\times\frac{20}{3}=\frac{15}{2}=7.5\ \text{A}$$

把 15 V 电压源短路，应用外加电源法求等效电阻 R_{eq}，由题解图(b2)，可得

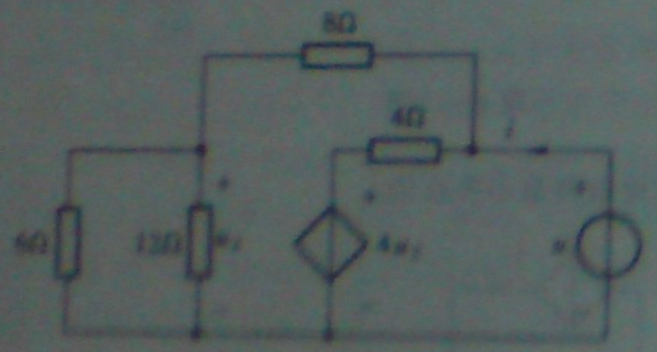
$$u_2=\frac{u}{8+\frac{6\times12}{6+12}}\times\frac{6\times12}{6+12}=\frac{u}{8+4}\times4=\frac{u}{3}$$

$$i=\frac{u-4u_2}{4}+\frac{u_2}{6\,/\!/\,12}=\frac{u}{4}-\frac{3}{4}u_2=\frac{u}{4}-\frac{3}{4}\times\frac{u}{3}=0$$

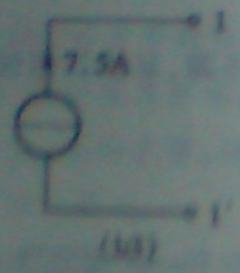
www.khdaw.com 课后答案网



(b1)



(b2)



(b3)

题解 4-13 图(b)

说明该电路的等效电阻 $R_{eq}=\frac{u}{i}=\frac{1}{0}=\infty$

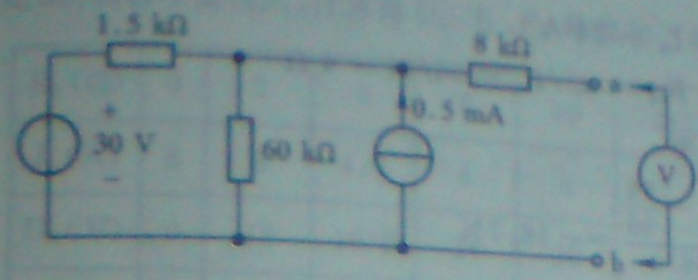
故等效电路为一电流为 7.5 A 的理想电流源，即该电路只有诺顿等效电路如题解图(b3)所示，而不存在戴维宁等效模型。

注：本题两个电路的计算结果说明，一个一端口电路不一定同时存在戴维宁和诺顿等效电路，当端口的开路电压 $u_{oc}\neq 0$，而等效电阻 $R_{eq}=0$ 时，电路的等效模型为一理想电压源，即只有戴维宁等效电路；当端口的短路电流 $i_{sc}\neq 0$，而等效电导 $G_{eq}=0$ 时，电路的等效模型为理想电流源，即只有诺顿等效电路；只有当 R_{eq} 不等于 0 和 ∞ 时，电路才同时存在戴维宁和诺顿等效电路。

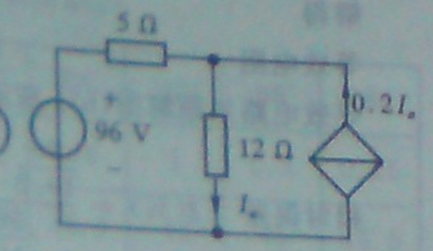
4-14 (1) 题 4-14 图(a)中，电压表测量 a,b 的电压 $U_{abm}=25$ V，问电压表的内阻 R_v 是多少？如果要控制测量相对误差 $|\delta(\%)|<1\%$，则 R_v 的最小值为多少？

(2) 题 4-14 图(b)中，在 12 Ω 电阻支路中串接内阻 $R_A=3.2$ Ω 的电流表测量 I_o，求测量相对误差 $\delta(\%)$。

解 (1) 先求图(a)电路 a,b 端口的戴维宁等效电路，应用叠加定理得开路电压



(a)



(b)

题解 4-14 图

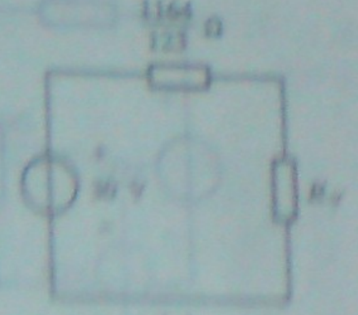
$$u_{oc}=\frac{30\times 60}{1.5+60}+0.5\times(1.5\ //\ 60)=30\ \text{V}$$

等效电阻 $R_{eq}=8+1.5\ //\ 60=\frac{1\,164}{123}$ Ω

等效电路如题解 4-14(a) 图所示，

则 $U_{abm}=25=\frac{u_{oc}R_v}{R_{eq}+R_v}=\frac{30R_v}{\frac{1\,164}{123}+R_v}$

解得 $R_v=47.315$ kΩ



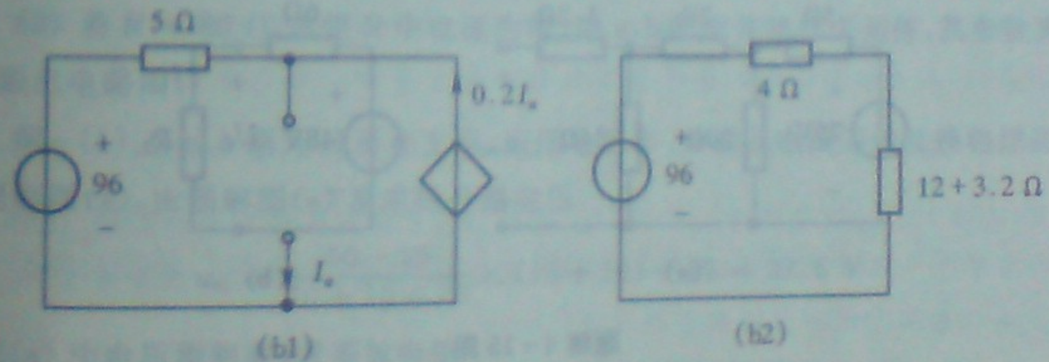
(a)

若相对误差 $|\delta\%|=\left|\frac{u_{oc}-U_{abm}}{u_{oc}}\right|=1\%$

题解 4-14 图(a)

则 $U_{abm}=u_{oc}(1-0.01)=0.99u_{oc}=29.7$ V

所以 $R_v=\frac{U_{abm}R_{eq}}{u_{oc}-U_{abm}}=936.88$ kΩ，即 $R_v\geq 937$ kΩ。



题解 4-14 图(b)

(2) 断开 12 Ω 电阻所在支路如题解 4-14(b1) 图所示，求一端口等效电路。因 $I_o=0$，所以受控电流源为零，得开路电压

$$u_{oc}=96\ \text{V}$$

端口的短路电流 $I_{sc}=\frac{96}{3.2}+0.2I_{sc}$

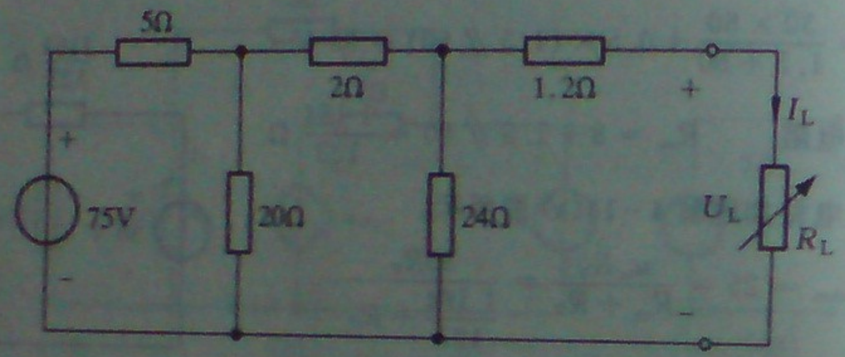
解得　　$I_{sc} = 24\ \text{A}$

等效电阻　　$R_{eq} = u_{oc} / I_{sc} = 96/24 = 4\ \Omega$

等效电路如题解图(b2)所示。

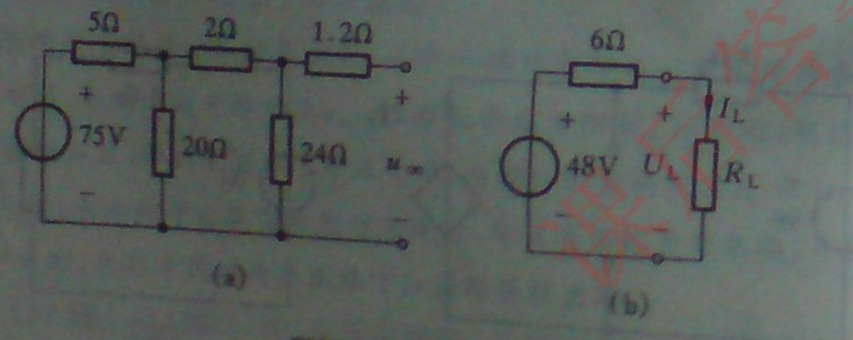
$$\text{相对误差}\quad \delta(\%) = \frac{\frac{96}{19.2} - \frac{96}{16}}{\frac{96}{16}} = -16.7\%$$

4-15　在题4-15图所示电路中，当R_L取0、2、4、6、10、18、24、42、90和186 Ω时，求R_L的电压U_L、电流I_L和R_L消耗的功率。



题4-15图

解：本题计算R_L所在支路的电量，且R_L的值是变化的，这种求解电路的局部量问题选用戴维宁等效电路的方法最适宜。把所求支路以外的电路用戴维宁等效电路替代，再求所求量。



题解4-15图

先把R_L支路断开如题解4-14图(a)所示，应用电源等效互换得一端口电路的戴维宁等效电路的电压源和电阻为

$$u_{oc} = 48\ \text{V},\quad R_{eq} = 6\ \Omega$$

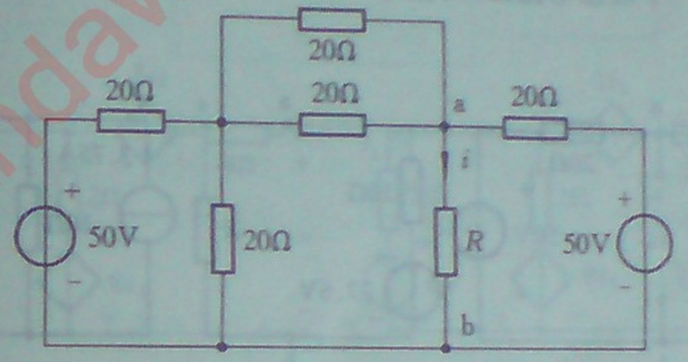
接上R_L支路，如题解图(b)所示，则

$$I_L = \frac{48}{6 + R_L},\quad U_L = R_L I_L,\quad P_L = R_L I_L^2$$

把R_L的各个值代入，计算得U_L、I_L、P_L的值如下表所示。

R_L(Ω)	0	2	4	6	10	18	24	42	90	186
I_L(A)	8	6	4.8	4	3	2	1.6	1	0.5	0.25
U_L(V)	0	12	19.2	24	30	36	38.4	42	45	46.5
P_L(W)	0	72	92.16	96	90	72	61.44	42	22.5	11.625

4-16　在题4-16图所示电路中，试问：



题4-16图

(1) R为多大时，它吸收的功率最大？求此最大功率。

(2) 当R_L取得最大功率时，两个50 V电压源发出的功率共为多少？

(3) 若$R = 80\ \Omega$，欲使R中电流为零，则a,b间应并接什么元件，其参数为多少？画出电路图。

解：(1) 自a、b断开R所在支路，应用电阻串、并联及电源等效互换将原图变为题解图(a)，由题解图(a)易求得开路电压

$$u_{oc} = \frac{50 - 25}{10 + 10 + 20} \times (10 + 10) + 25 = 37.5\ \text{V}$$

将图(a)中电压源短路，求等效电阻

$$R_{eq} = (10 + 10) \,/\!/\, 20 = 10\ \Omega$$

最后得等效电路如题解图(b)所示，由最大功率传输定理可知，当$R = R_{eq} = 10\ \Omega$时其上可获得最大功率，此时

$$P_{max} = \frac{u_{oc}^2}{4R_{eq}} = \frac{37.5^2}{4 \times 10} = 35.156\ \text{W}$$

(2) 由等效电路得电阻$R = 10\ \Omega$时的电压、电流为

www.khdaw.com 课后答案网

$$i=\frac{37.5}{20}=1.875\ \text{A},\quad u=\frac{37.5}{2}=18.65\ \text{V}$$

由原题图得两电源中的电流为

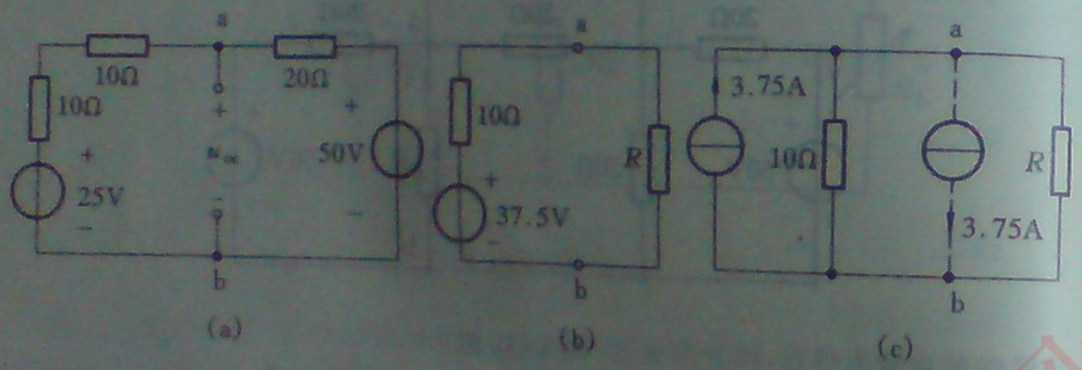
$$i_1=\frac{50-18.75}{20}=1.562\,5\ \text{A}$$

$$i_2=\frac{50-[10\times(1.875-1.562\,5)+18.75]}{20}=1.406\,25\ \text{A}$$

电源发出的功率为

$$P=50(i_1+i_2)=50\times 2.97=148.438\ \text{W}$$

(3) 利用电源等效互换，题解图(b)电路可以变化为题解图(c)，由 KCL 可知，在 a、b 间并接一个理想电流源，其值 $i_s=3.75$ A，方向由 a 指向 b，这样 R 中的电流将为零。



(a) (b) (c)

题解 4-16 图

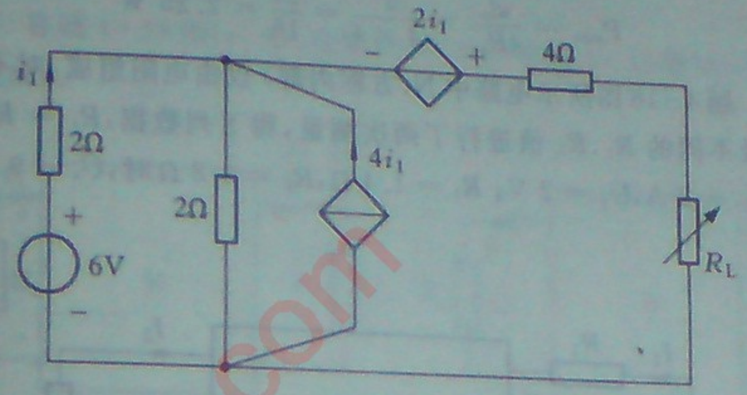
注：求解负载 R_L 从有源一端口电路吸收最大功率这一类问题，选用戴维宁定理或诺顿定理与最大功率传输定理结合的方法最为简便，因为最大功率传输定理告诉我们：最大功率匹配的条件是负载电阻等于有源一端口电路的等效电阻，即 $R_L=R_{eq}$，此时最大功率为 $P_{max}=\frac{u_{oc}^2}{4R_{eq}}$，这里需要注意：(1)$R_L=R_{eq}$ 这一条件应用于 R_L 可改变，R_{eq} 固定的情况下，若 R_L 固定，R_{eq} 可变则另当别论；(2)R_{eq} 上消耗的功率不等于一端口电路内部消耗的功率，因此 R_L 获最大功率时，并不等于 R_L 获取了一端口电路内电源发出功率的 50%。

4-17 题 4-17 图所示电路的负载电阻 R_L 可变，试问 R_L 等于何值时可吸收最大功率？求此功率。

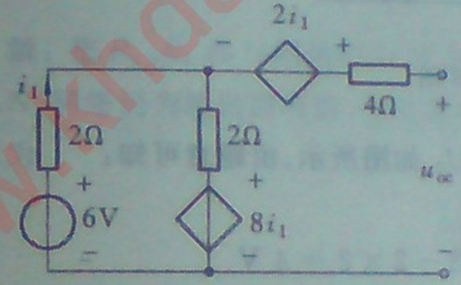
解：首先求出 R_L 以左部分的等效电路，断开 R_L，设 u_{oc} 如题解 4-17 图(a)所示，并把受控电流源等效为受控电压源，由 KVL 可得

$$(2+2)i_1+8i_1=6$$

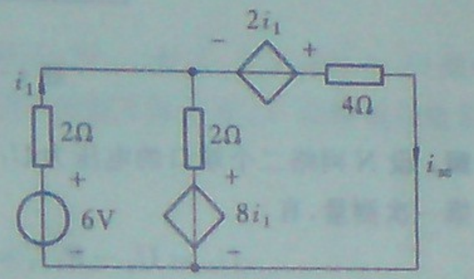
$$i_1=\frac{6}{12}=0.5\ \text{A}$$



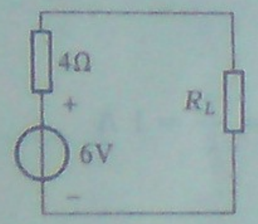
题 4-17 图



(a)



(b)



(c)

题解 4-17 图

故开路电压 $u_{oc}=2i_1+2i_1+8i_1=12i_1=12\times 0.5=6$ V

把端口短路，如题解图(b)所示应用网孔电流法求短路电流 i_{sc}，网孔方程为

$$\begin{cases}(2+2)i_1-2i_{sc}+8i_1=6\\-2i_1+(2+4)i_{sc}-(2+8)i_1=0\end{cases}$$

解得 $$i_{sc}=\frac{6}{4}=\frac{3}{2}\ \text{A}$$

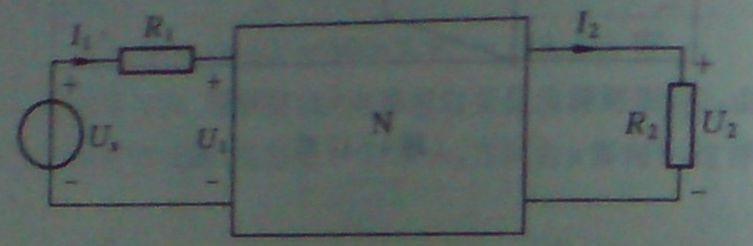
故一端口电路的等效电阻 $$R_{eq}=\frac{u_{oc}}{i_{sc}}=\frac{6}{3/2}=4\ \Omega$$

画出戴维宁等效电路，接上待求支路 R_L，如题解图(c)所示。由最大功率传输定理知 $R_L=R_{eq}=4\ \Omega$ 时其上获得最大功率，R_L 获得的最大功率为

www.khdaw.com 课后答案网

$$P_{max}=\frac{u_s^2}{4R_s}=\frac{6^2}{4\times4}=\frac{36}{16}=2.25\ \text{W}$$

4-18 题4-18图所示电路中N(方框内部)仅由电阻组成,对不同的输入直流电压U_s及不同的R_1、R_2值进行了两次测量,得下列数据:$R_1=R_2=2\ \Omega$时,$U_s=8\ \text{V}$,$I_1=3\ \text{A}$,$U_2=2\ \text{V}$;$R_1=1.4\ \Omega$,$R_2=0.8\ \Omega$时,$U_s=9\ \text{V}$,$I_1=3\ \text{A}$,求U_2的值。



题4-18图

解:设N网络二个端口的电压为U_1、U_2如图所示,由题意可知:

第一次测量,有

$$U_1=U_s-R_1I_1=8-2\times2=4\ \text{V}$$

$$U_2=2\ \text{V}$$

$$I_1=2\ \text{A}$$

$$I_2=\frac{U_2}{R_2}=\frac{2}{2}=1\ \text{A}$$

第二次测量有

$$U_1=U_s-R_1I_1=9-1.4\times3=9-4.2=4.8\ \text{V}$$

$$I_1=3\ \text{A}$$

$$I_2=\frac{U_2}{R_2}=\frac{U_2}{0.8}$$

根据特勒根定理2,应满足 $U_1(-I_1)+U_2I_2=U_1'(-I_1)+U_2'I_2$

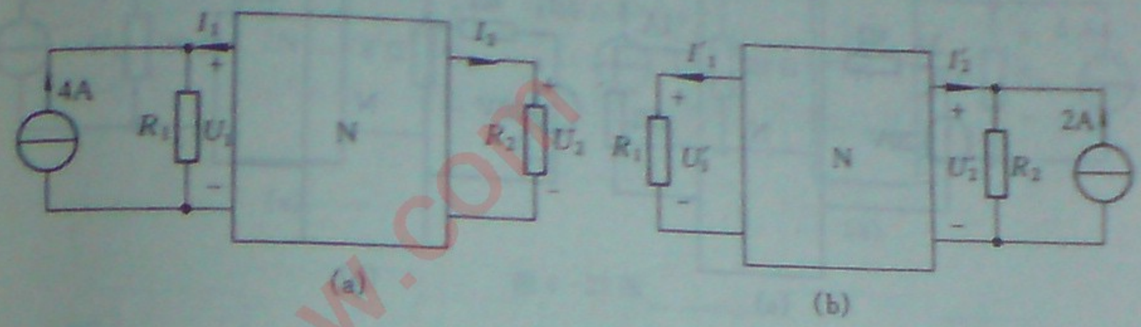
代入数据,有 $4\times(-2)+2\times\frac{U_2}{0.8}=4.8\times(-3)+U_2\times3$

从中解得 $U_2=\frac{12-9.6}{\frac{5}{4}}=\frac{2.4}{\frac{5}{4}}=1.8\ \text{V}$

注:特勒根定理是对任何具有线性、非线性、时不变、时变元件的集总电路都适用的基本定理,它有两种形式,应用特勒根定理时,支路的电压、电流要取关联参考方向,如对4-18题求解时,由于U_1和I_1为非关联参考方向,所以在列功率方程时U_1前加负号,特勒根定理常用于求解多端口电路的电压、电流问题,应用特勒根定

理可以导得互易定理。

4-19 在题4-19图(a)中,已知$U_2=6\ \text{V}$,求题4-19图(b)中U_1'(网络N仅由电阻组成)。

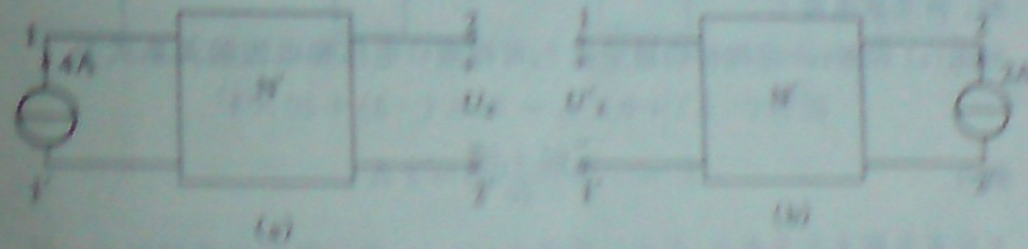


题4-19图

解:把R_1、R_2和N网络归为N′网络中,图(a)和(b)变为题解4-19图(a)和(b),N′网络仍为纯电阻网络,为互易网络,根据互易定理,N′网络端口电压电流关系为

$$\frac{U_2}{4}=\frac{U_1'}{2}$$

故 $U_1'=\frac{U_2}{4}\times2=\frac{6}{4}\times2=3\ \text{V}$



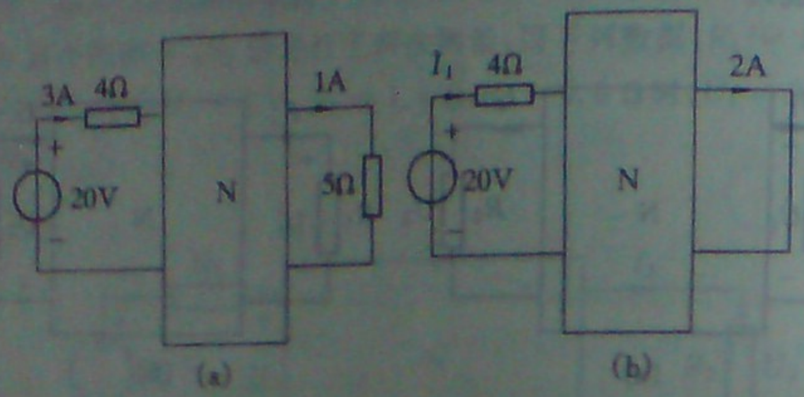
题解4-19图

此题也可用特勒根定理求解。

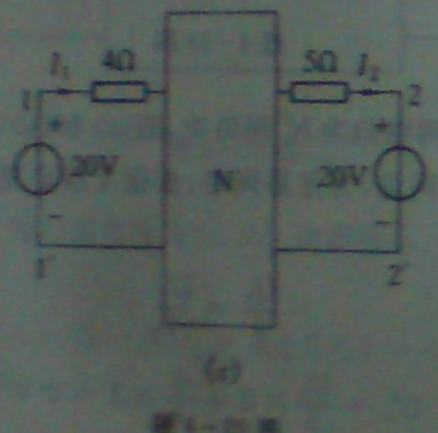
注:互易定理是指对一个仅含线性电阻的二端口电路,当激励端口与响应端口互换位置时,同一激励源所产生的响应相同,应用互易定理分析电路时应注意以下几点:(1)互易前后应保持网络的拓扑结构及参数不变,仅理想电源激励;(2)互易前后,网络端口1-1′,2-2′支路的电压和电流的参考方向应保持一致,即要关联都关联,要非关联都非关联;(3)互易定理只适用于一个独立源作用的线性电阻网络,且一般不能含有受控源,对一般仅含一个独立源的互易电路,应用互易定理,通过互换激励与响应位置,可以使计算简便。

课后答案网 www.khdaw.com

4-20 题4-20图中网络N仅由电阻组成。根据图(a)和图(b)的已知情况，求图(c)中电流I_1和I_2。



(a) (b)



(c)

题4-20图

解：首先求电流I_1。

对图(a)和图(c)应用特勒根定理2，可得端口电压和电流的关系式为

$$20\times(-I_1)+0\times I_2=20\times(-3)+20\times 1$$

故有

$$I_1=-\frac{-60+20}{-20}=2\ \text{A}$$

下面求电流I_2。

对图(a)和(b)应用特勒根定理2，可得

$$20\times I_1+1\times 5\times 2=(-3)\times 20+1\times 0$$

$$I_1=\frac{-70}{20}=-3.5\ \text{A}$$

再对图(b)和(c)应用特勒根定理2，并把前面求得的$I_1=2$ A和$I_1=-3.5$ A代入，有

$$20\times I_1+(5I_2+20)\times 2=20\times(-I_1)+0\times I_2$$

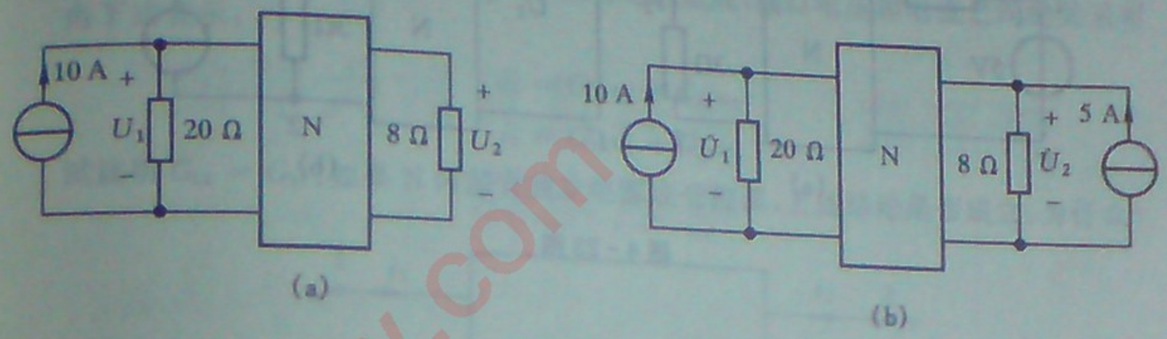
即

$$20\times(-3.5)+10I_2+40=20\times(-2)$$

故解得

$$I_2=\frac{-40-40+70}{10}=1\ \text{A}$$

4-21 已知题4-21图中N为电阻网络，在图(a)中$U_1=30$ V，$U_2=20$ V。求图(b)电路中$\hat{U}_1$为多少？



(a) (b)

题4-21图

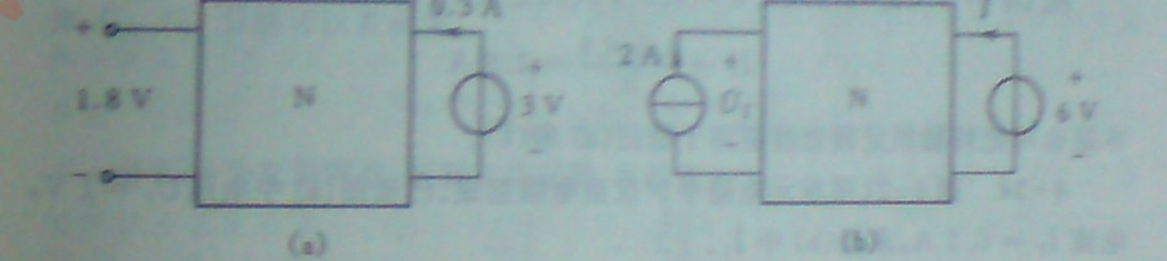
解：应用特勒根定理可得(a)、(b)电路端口电压、电流关系方程

$$30\times(-10)+20\times(-5)=\hat{U}_1\times(-10)+\hat{U}_2\times 0$$

所以

$$\hat{U}_1=40\ \text{V}$$

4-22 题4-22图中N为电阻网络，已知图(a)中各电压、电流，求图(b)中电流I。



(a) (b)

题4-22图

解：应用特勒根定理可得(a)、(b)电路端口电压、电流关系方程

$$1.8\times(-2)+3\times(-I)=0\times\hat{U}_1+(-0.3)\times 6$$

故

$$I=\frac{-3.6+1.8}{3}=-0.6\ \text{A}$$

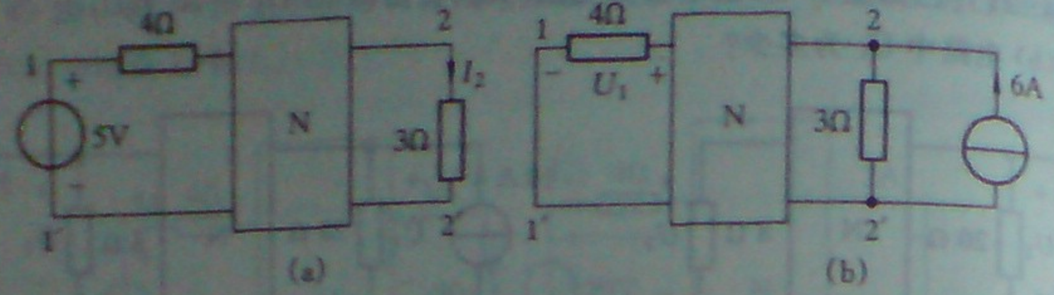
4-23 题4-23图所示电路中N由电阻组成，图(a)中，$I_2=0.5$ A，求图(b)中的电压U_1。

解：把4 Ω和3 Ω电阻及N网络归入N′网络中，如题解图(a)和(b)所示，设端口电压和电流如图示。

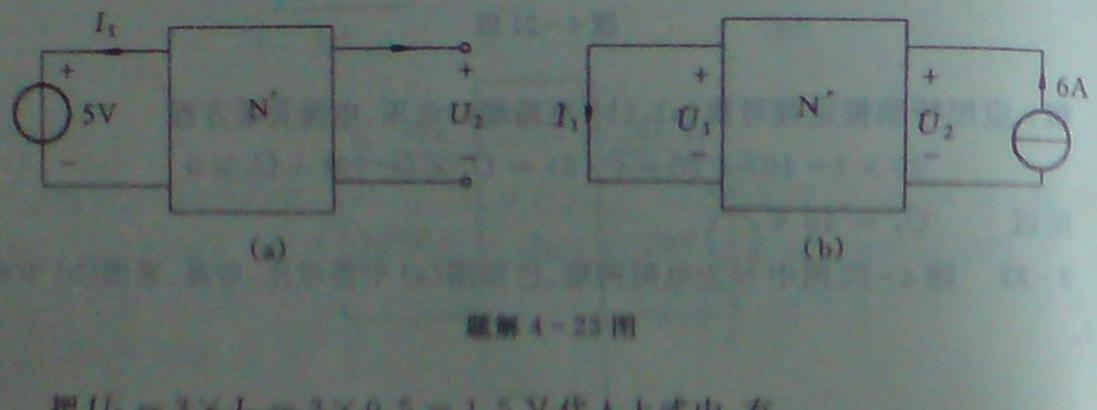
根据互易定理的第二种形式，有

$$\frac{5}{\hat{U}_2}=\frac{6}{I_1}$$

www.khdaw.com 课后答案网



题 4-23 图



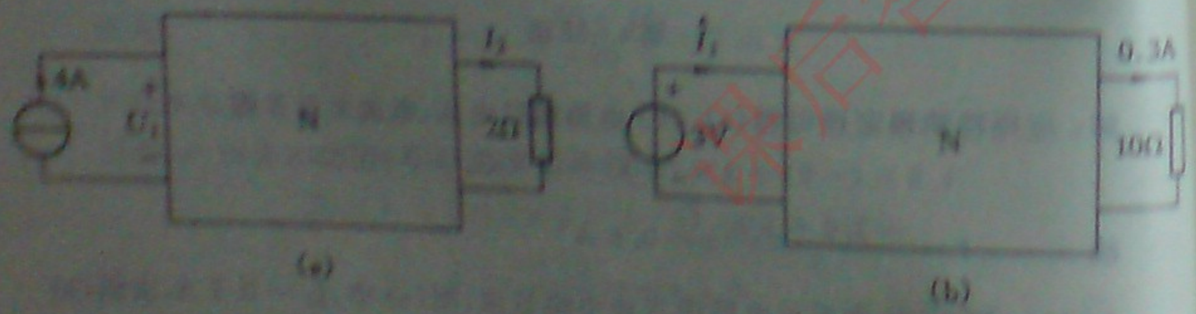
题解 4-23 图

把 $U_2 = 3 \times I_2 = 3 \times 0.5 = 1.5$ V 代入上式中，有

$$I_1 = \frac{1.5 \times 6}{5} = 1.8 \text{ A}$$

本题也可把特勒根定理直接应用于题图(a)和(b)。

4-24 题 4-24 图所示电路中 N 仅由电阻组成。已知图(a)中电压 $U_1 = 1$ V，电流 $I_2 = 0.5$ A，求图(b)中 I_1。



题 4-24 图

解，对图(a)和(b)应用特勒根定理

$$U_1 \times (-I_1) + 2 \times I_2 \times 0.3 = (-4) \times 3 + I_2 \times 0.3 \times 10$$

把 $U_1 = 1$ V，$I_2 = 0.5$ A 代入上式中，有

$$-I_1 + 0.3 = -12 + 1.5$$

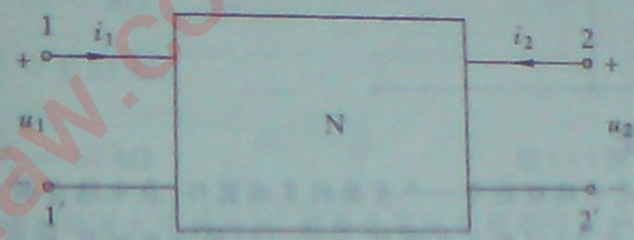
故解得

$$I_1 = 10.8 \text{ A}$$

4-25 题 4-25 图所示网络 N 仅由电阻组成，端口电压和电流之间的关系可由下式表示：

$$i_1 = G_{11}u_1 + G_{12}u_2$$
$$i_2 = G_{21}u_1 + G_{22}u_2$$

试证明 $G_{12} = G_{21}$。如果 N 内部含独立电源或受控源，上述结论是否成立，为什么？



题 4-25 图

证，由方程

$$\begin{cases} i_1 = G_{11}u_1 + G_{12}u_2 \\ i_2 = G_{21}u_1 + G_{22}u_2 \end{cases}$$

知，G_{12}、G_{21} 分别可以表示为

$$G_{12} = \left.\frac{i_1}{u_2}\right|_{u_1=0}, \quad G_{21} = \left.\frac{i_2}{u_1}\right|_{u_2=0}$$

由于 N 为互易网络，根据互易定理，显然有

$$\left.\frac{i_1}{u_2}\right|_{u_1=0} = \left.\frac{i_2}{u_1}\right|_{u_2=0}$$

即

$$G_{12} = G_{21}$$

如果 N 内部含独立电源或受控源时，一般情况下，N 不再是互易网络，故 $G_{12} \neq G_{21}$。

www.khdaw.com 课后答案网